

TEST 2 - ANALIZA

I. Sa se determine punctele de extrem local ale functiilor $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = y^8 - 8yx + 4x^2, \quad g(x, y) = (y + 1)^4 + x^5 + 1$$

si sa se precizeze natura lor. Determinati $d^2 f(1, 1)(x, y)$ si polinomul Taylor de gradul 2 asociat functiei f in punctul $(1, 1)$.

II. Fie D este multimea marginita de laturile triunghiului ABC cu $A(1, 1)$, $B(5, 3)$ si $C(3, 4)$ si

$$R = \{(x, y) \in [CM] \mid x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$$

unde M este mijlocul segmentului $[AB]$. Studiati masurabilitatea Jordan a multimilor D si $D \setminus R$. In caz afirmativ calculati masura Jordan.

Nota. Fiecare subiect se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota obtinuta la aceasta lucrare va fi media aritmetica a celor 2 note. Timp de lucru: 50 de minute.

Rezolvarile trebuie scanate si trimise ca **atasament** impreuna cu lista de subiecte sub forma unui **singur** fisier pdf la adresele liliana.siretchi@gmail.com si radu-bogdan.munteanu@g.unibuc.ro cel tarziu la ora 13.00.